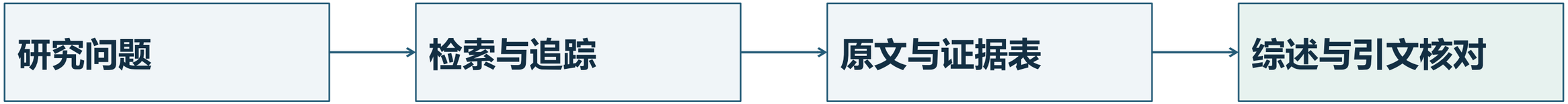
文献检索、阅读与综述

科研问题需要一组可追溯的研究材料，文献工作要留下找到、读懂和比较的依据。



限定对象和结果

保存检索记录

标出原文位置

按问题组织结论

研究者需要能解释：为什么选这些研究，哪些判断来自原文，哪些仍是推断。

交付材料：检索记录、文献条目、证据表、综述草稿和未决问题。

来源： UCL Thomas， 2025，原始工作坊课件；课程方法说明 / 教学示例

综述目的与检索范围

为选题了解背景，与系统回答一个限定问题，需要的检索范围和记录强度不同。

类别	主要内容	需要检查
背景了解	掌握概念、主要观点与代表性研究	范围说明清楚，保留代表性来源
专题综述	围绕一个问题比较多类研究	交代选择逻辑和未覆盖范围
系统综述	按预设方案检索、筛选与综合	完整报告方法、排除理由与流程

选择哪类综述，应由研究问题、时间和方法要求决定。

来源： PRISMA 2020 官方说明；课程方法说明 / 教学示例

研究问题中的检索概念

先找必须同时出现的概念，再扩展同义表达。结果测量可以留到筛选阶段细分。

生成式 AI	**generative AI 、 LLM 、 ChatGPT**
学习 / 教学	**learning 、 education 、 tutor**
目标情境	**本科 / 高中 / 具体课程**

教学检索式需在所用数据库中试查，不能直接当作完整领域检索。

来源：课程方法说明 / 教学示例

同义词与概念的组合

OR 扩展一个概念， AND 连接不同概念。排除词可能误删相关研究。

("generative AI" OR "large language model" OR ChatGPT)
AND
(learning OR education OR tutor*)



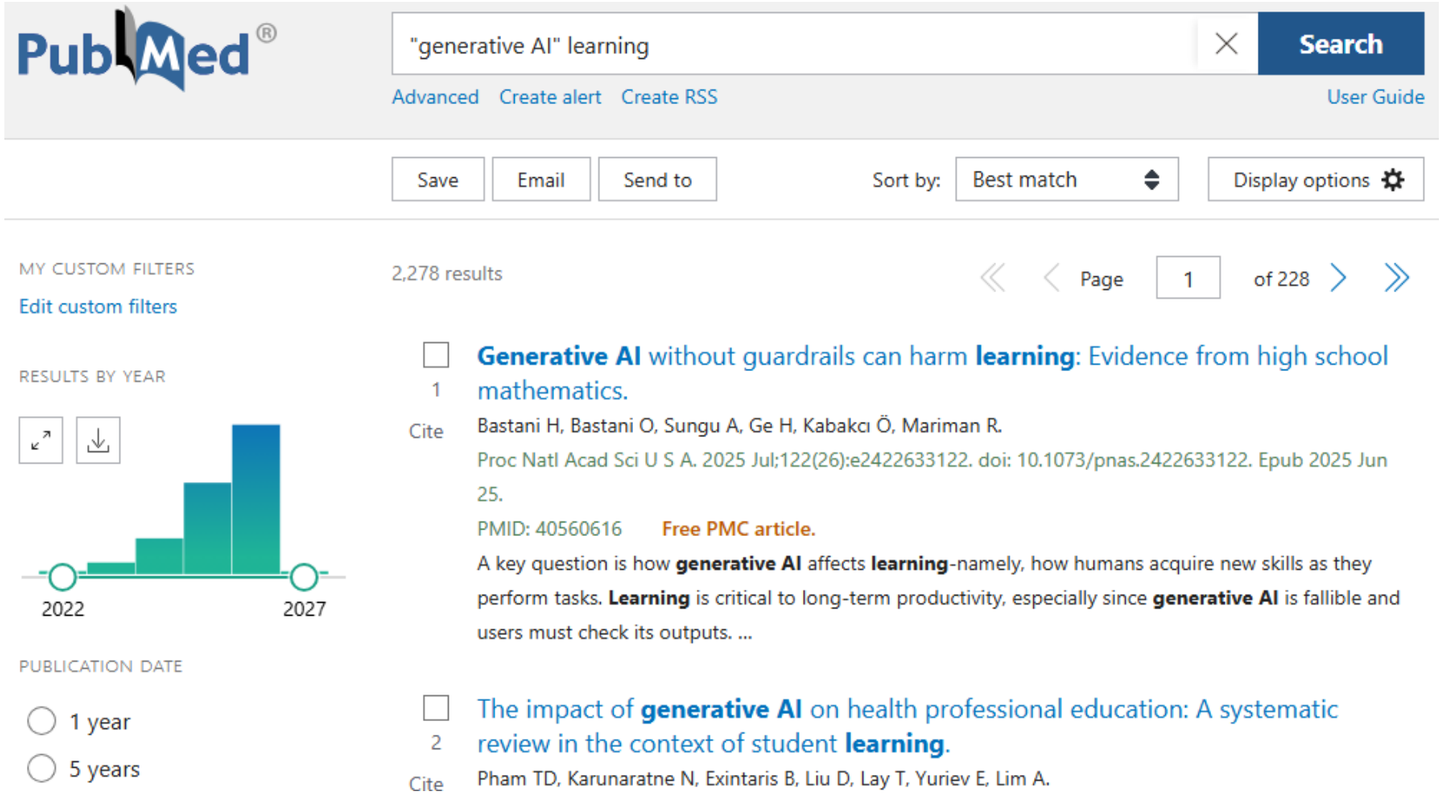
OR **AND** **慎用 NOT**

先用已知相关论文检查检索式，再记录调整理由。

来源： NLM PubMed 用户指南及实际检索页；课程方法说明 / 教学示例

真实检索页：结果排序与范围

一个宽泛查询会混入不同学科和文章类型。前几条结果需要逐条判断。



01

查询： "generative AI" learning

02

Best match 排序
需要另查研究质量

03

此处仅示范 PubMed 界面，教育主题还需补查学科数据库

实际公开网页截图， 2026-10-17 ； 结果数会随数据库更新变化。

来源： NLM PubMed 用户指南及实际检索页

检索记录中的必要信息

仅保存论文列表，通常不能复查它们是怎样被找到和筛选的。

数据库与日期	完整检索式	筛选与导出	后续修改
写明平台和覆盖范围	保留字段、筛选条件	记录文件名与排除理由	版本、原因和新增来源

记录实例：原始查询、网页实录与候选材料可以相互对应；预设查询另标待试查。

没有执行的查询标为待试查；无法获得全文的条目单独记录。

来源：课程方法说明 / 教学示例

关键词、语义与引文追踪

关键词匹配可控制表达，语义检索发现近义内容，引文追踪补充前后关联研究。

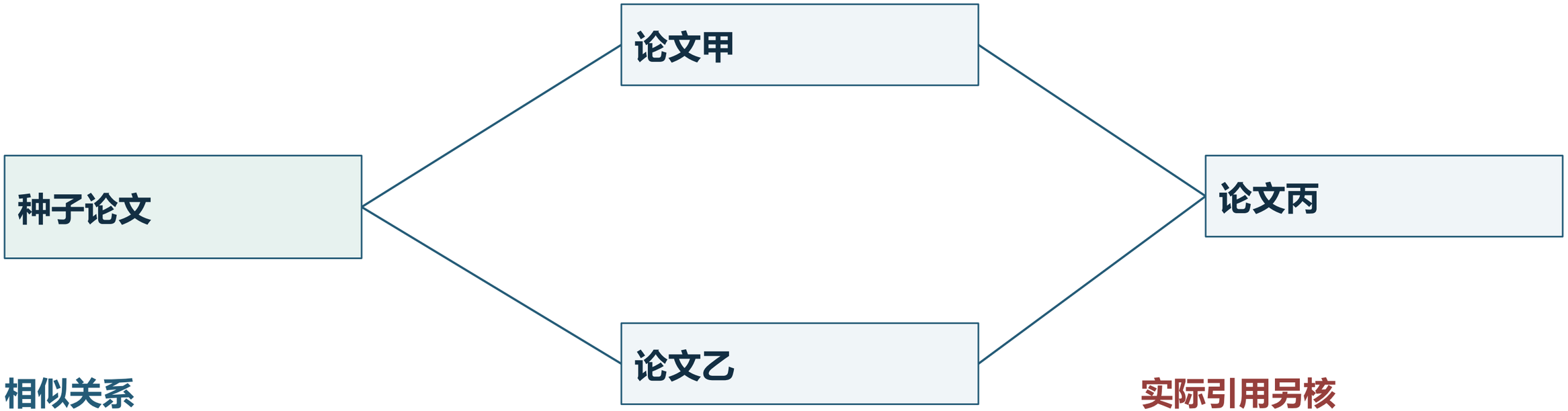
类别	主要内容	需要检查
关键词	术语、字段、短语与逻辑组合	检索式便于记录和修订
语义	用自然语言描述问题	相关性仍取决于问题解释和收录范围
引文追踪	参考文献与后续引用	补查基础研究及后续检验

不同路径可能找到不同材料，合并后还要去重和筛选。

来源： UCL Thomas， 2025，原始工作坊课件； Semantic Scholar 官方 FAQ； 课程方法说明 / 教学示例

Connected Papers 与引文图

关联图帮助寻找相近论文，图上的邻近关系需要回论文确认。



相似关系

邻近表示关联线索，
不能据此判定互相引用。

实际引用另核

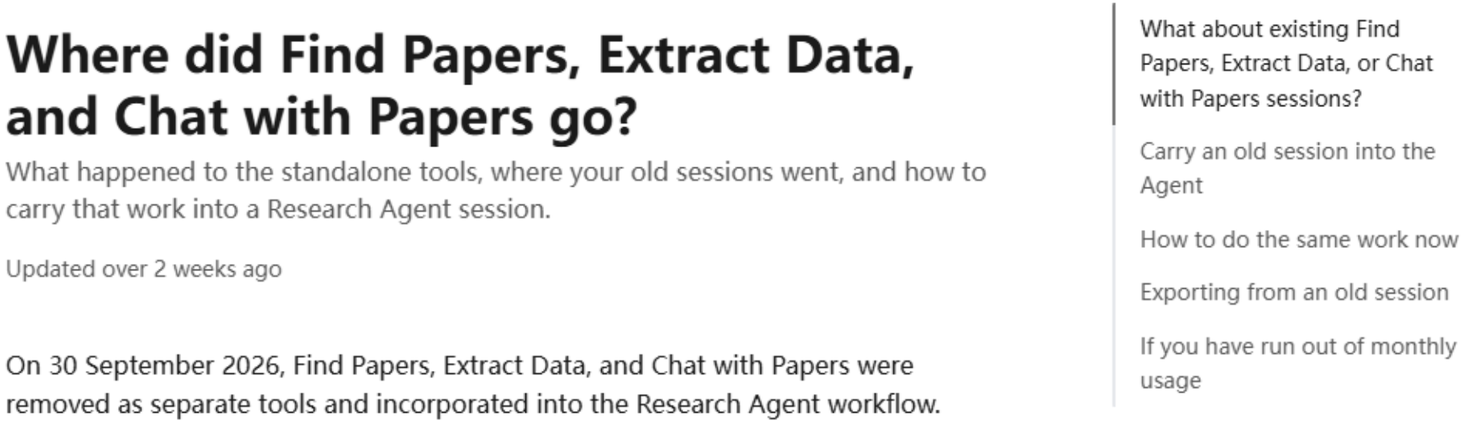
参考文献和被引记录
用于查明引用方向。

可编辑关系示意，非 Connected Papers 执行截图；节点不代表真实文献。

来源： Connected Papers 官方 About ； 课程方法说明 / 教学示例

Elicit 入口的现行变化

独立的 Find Papers 、 Extract Data 和 Chat with Papers 已并入 Research Agent 工作流。



Where did Find Papers, Extract Data, and Chat with Papers go?

What happened to the standalone tools, where your old sessions went, and how to carry that work into a Research Agent session.

Updated over 2 weeks ago

On 30 September 2026, Find Papers, Extract Data, and Chat with Papers were removed as separate tools and incorporated into the Research Agent workflow.

What about existing Find Papers, Extract Data, or Chat with Papers sessions?

Carry an old session into the Agent

How to do the same work now

Exporting from an old session

If you have run out of monthly usage

01

官方变更日期
2026-09-30

02

新任务在
Research Agent 中开始

03

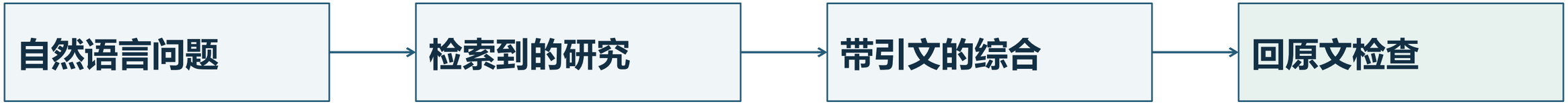
检索、提取和提问仍要核对来源

Elicit 官方帮助页实录， 2026-10-17 ； 不是本项目 Agent 执行记录。

来源： Elicit 官方说明， 2026-09-30 入口变更

带引文的答案怎样核对

Consensus 等工具可把检索与答案组织放在一起。引文链接只是核对的入口。



说明对象与条件	核对相关性和覆盖	定位每个主要判断	看设计、结果与限制

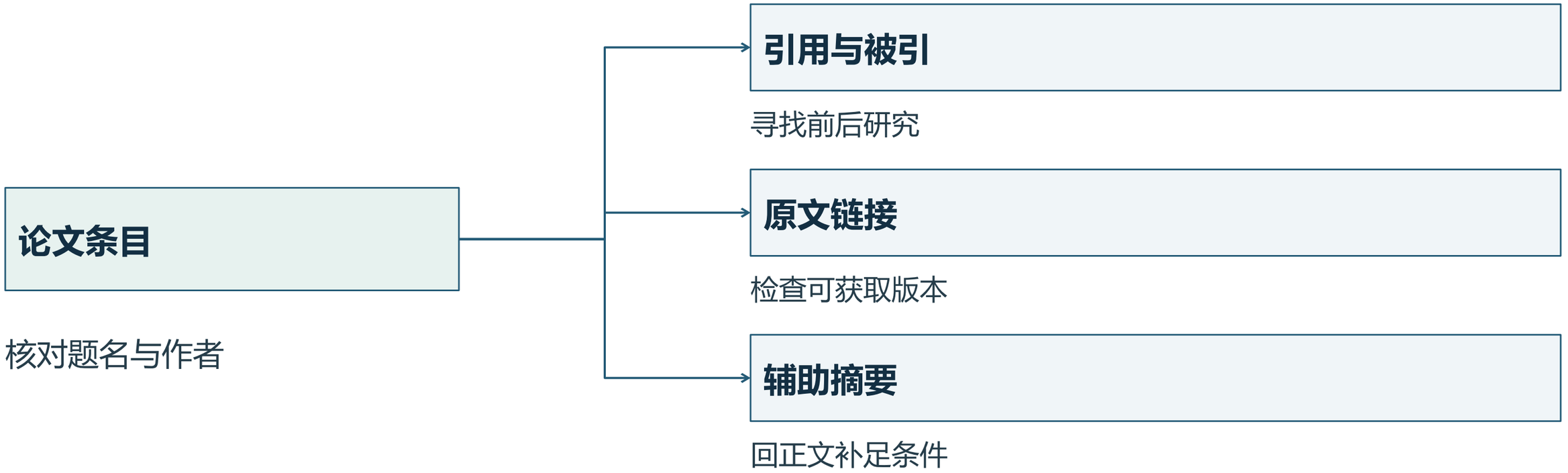
核对顺序：先看引用了哪篇，再看原文是否包含该判断，最后检查条件有没有被省略。

模型给出的“多数支持”仍需检查分母、筛选范围和研究是否可比较。

来源： Consensus 官方说明， 2026-09-10； 课程方法说明 / 教学示例

Semantic Scholar 中的发现与阅读

论文条目、引用关系和辅助阅读信息可帮助定位材料，短摘要只适合初筛。

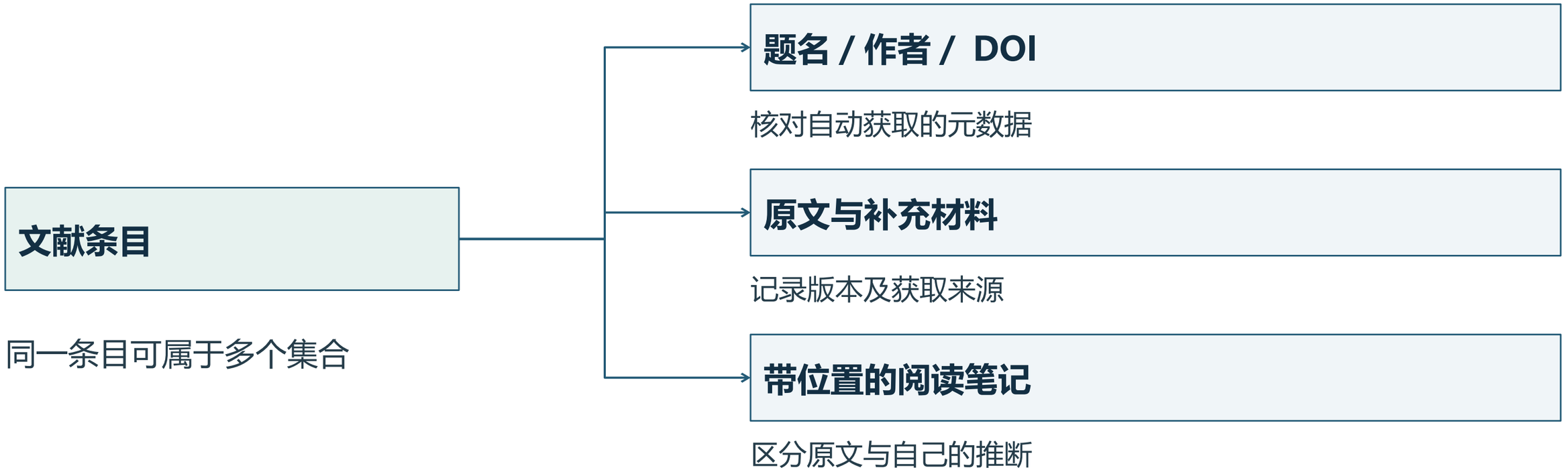


辅助阅读信息可节省定位时间，关键主张仍需原文位置。

来源： Semantic Scholar 官方 FAQ； 课程方法说明 / 教学示例

Zotero 中的条目、附件与笔记

文献条目保存身份信息，附件保存原文，笔记保存阅读判断与证据位置。

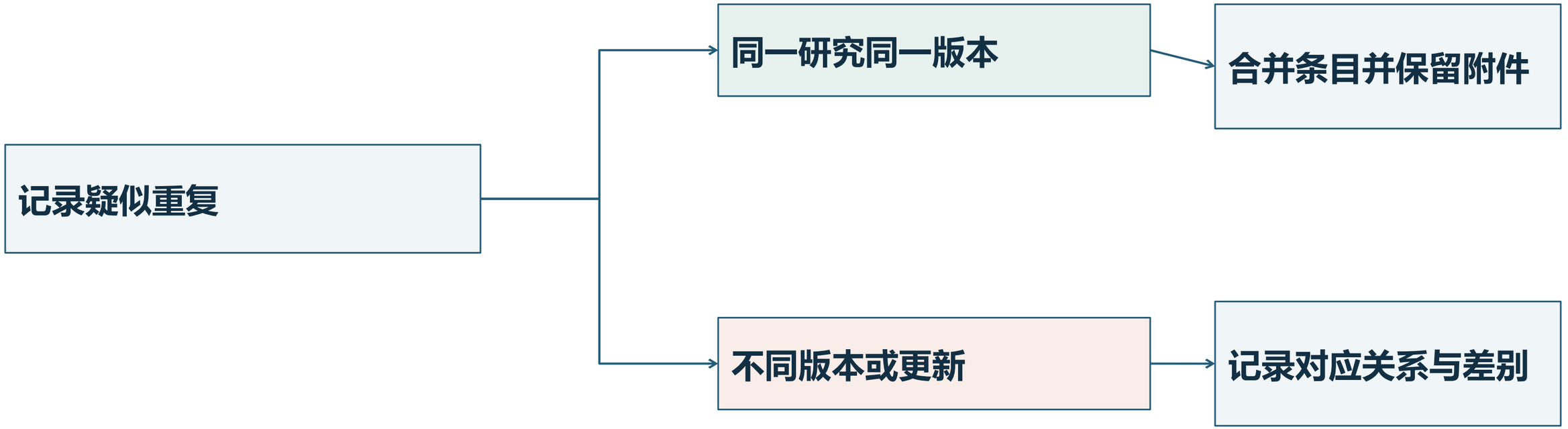


文献管理解决保存与引用问题，条目仍需对照出版记录核查。

来源： Zotero 官方使用说明；课程方法说明 / 教学示例

去重与版本关系

题名接近的记录可能是重复导入，也可能是预印本、正式论文或更正通知。

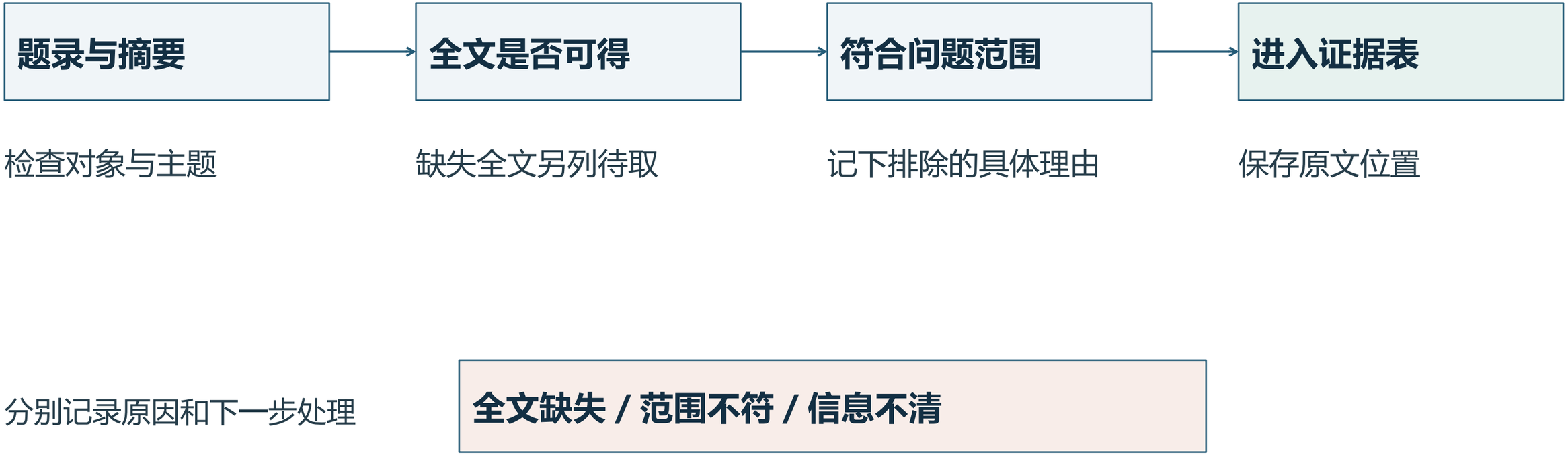


去重操作应保留记录；版本不同的结果需回原文逐项核对。

来源：课程方法说明 / 教学示例

纳入、排除与全文缺失

题录初筛、全文判断与证据提取是不同步骤，每一步都可能留下未决条目。



流程示意，无虚构筛选数量；全文未取到与研究不符合需分别记录。

来源： PRISMA 2020 官方说明；课程方法说明 / 教学示例

一篇论文的阅读顺序

先判断论文在回答什么，再查设计和结果，最后解释作者结论适用到哪里。

问题与研究对象 → **方法与比较条件** → **主要结果与图表** → **限制与适用范围**

记录作者真正研究的内容

看分组、测量与排除

核对数值、单位和分母

区分结果、解释与推测

阅读笔记中把原文事实和自己的解释分开，避免写综述时找不到依据。

笔记至少保留：原文位置、自己的转述和仍不确定的地方。

来源：课程方法说明 / 教学示例

证据提取中的定位信息

同一句“提高学习表现”，需要补出对象、比较条件、测量时点和结论范围。

对象	土耳其一所高中的数学教学	Experimental Design
比较	Base 、 Tutor 与无生成式 AI 资源组	Experimental Design
测量	有帮助的练习与撤去资源的测验	Abstract 、 Table 1
限定	特定工具、学校和教学任务	课程解读：外推需证据

公开真实研究的中文提取示例；定位到段落或表格后再引用。

来源： Bastani 等， PNAS 2025 ； 课程方法说明 / 教学示例

两篇研究的设计比较

两项研究都讨论 AI 学习，但人群、对照条件和测量安排不同。

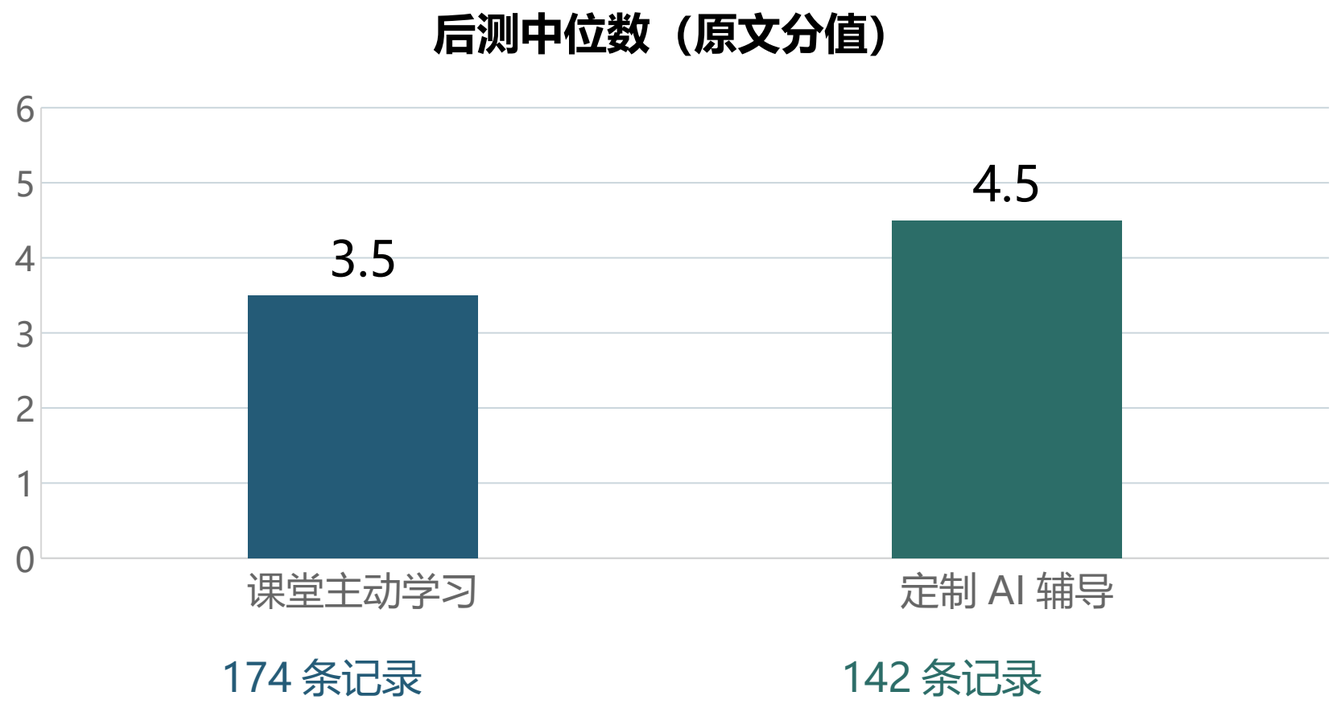
比较项	Bastani 等， 2025	Kestin 等， 2025
对象 / 学科	土耳其高中数学	Harvard 本科入门物理
比较条件	两种 AI 辅导与无 AI 资源组	定制 AI 辅导与课堂主动学习
结果测量	有帮助练习 / 无资源测验	课程内容的前测与后测
解释范围	工具设计与独立表现	定制辅导的特定课堂比较

两篇为比较教学案例，未覆盖全部相关文献，不构成系统综述。

来源： Bastani 等， PNAS 2025； Kestin 等， Scientific Reports 2025

真实数据：一张后测成绩图怎样读

Harvard 本科物理研究：比较定制 AI 辅导与课堂主动学习，先核对统计量与记录单位。



先看统计量

中位数是排列后居中的分数。
3.5 与 4.5 是分值，不是百分比。

再看记录单位

316 条记录来自 194 个编号。
合并前测中位数为 2.75 。
并非每个编号都有两条记录。

作者公开数据的描述统计复算；未复现全部回归，未重新实施实验。

来源： Kestin 等， Scientific Reports 2025； Kestin 作者数据，本地复算 2026-10-19； UCL Thomas， 2025，原始工作坊课件

一条研究结论的证据登记

以“定制 AI 辅导的后测中位数较高”为例，分开记录已核事实、解释与待查问题。

类别	主要内容	需要检查
原文与数据	后测中位数 3.5 与 4.5； 记录数 174 与 142	Results 对应段； 公开文件 post_score
课程解释	特定课程中的两种 教学条件比较	保留对象、对照 及后测时点
仍待核对	194 个编号、 316 行； 72 个编号只出现一次	核查纳入与行记录关系； 不补造缺失原因

复算结果相符，仍要检查设计与材料缺口； 72 个单次编号保留为待核事项。

来源： Kestin 等， Scientific Reports 2025； Kestin 作者数据，本地复算 2026-10-19； 课程方法说明 / 教学示例

综述段落的组织

按研究问题组织证据，说明差异发生在哪个条件下。

逐篇列举，信息停留在主题

研究甲讨论了 AI 教育。研究乙也讨论了 AI 教育。两项研究都很有意义，未来值得深入研究。

围绕比较条件组织证据

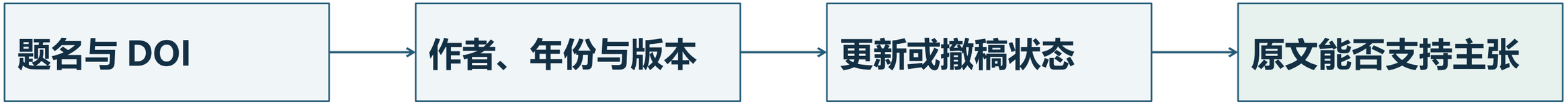
评价 AI 辅导，需要先说明比较条件与测量时点。高中数学研究区分有帮助的练习和撤去资源的测验（Bastani 等， 2025）；本科物理研究中，定制 AI 辅导与课堂主动学习的后测中位数为 4.5 和 3.5（Kestin 等， 2025）。这些结果回答的问题不同，不能合成“ AI 对所有学生都有效”的结论。

课程编写的综述示例，附具体研究出处，未宣称代表整个领域。

来源： Bastani 等， PNAS 2025； Kestin 等， Scientific Reports 2025； Kestin 作者数据，本地复算 2026-10-19； 课程方法说明 / 教学示例

一条引文的核验过程

文章身份、发表状态和主张支持是三个需要分别回答的问题。



找到原始出版记录

核对条目是否错配

查出版商与更新记录

看对象、结果和限定

引文真实性与主张支持分别检查，不能用 DOI 可解析代替原文核查。

核验结果应分别记录：身份、版本、更新状态与主张支持情况。

来源：课程方法说明 / 教学示例

研究空白与反证检索

一句“尚无研究”需要主动寻找反例，并回到原始研究核对。

待核查的空白断言 → **查找反例与原文** → **修订研究问题**

高校没有 AI 辅导实证研究

Kestin 等已报告本科物理随机对照研究

继续核查特定课程、工具及延后测量的未回答问题

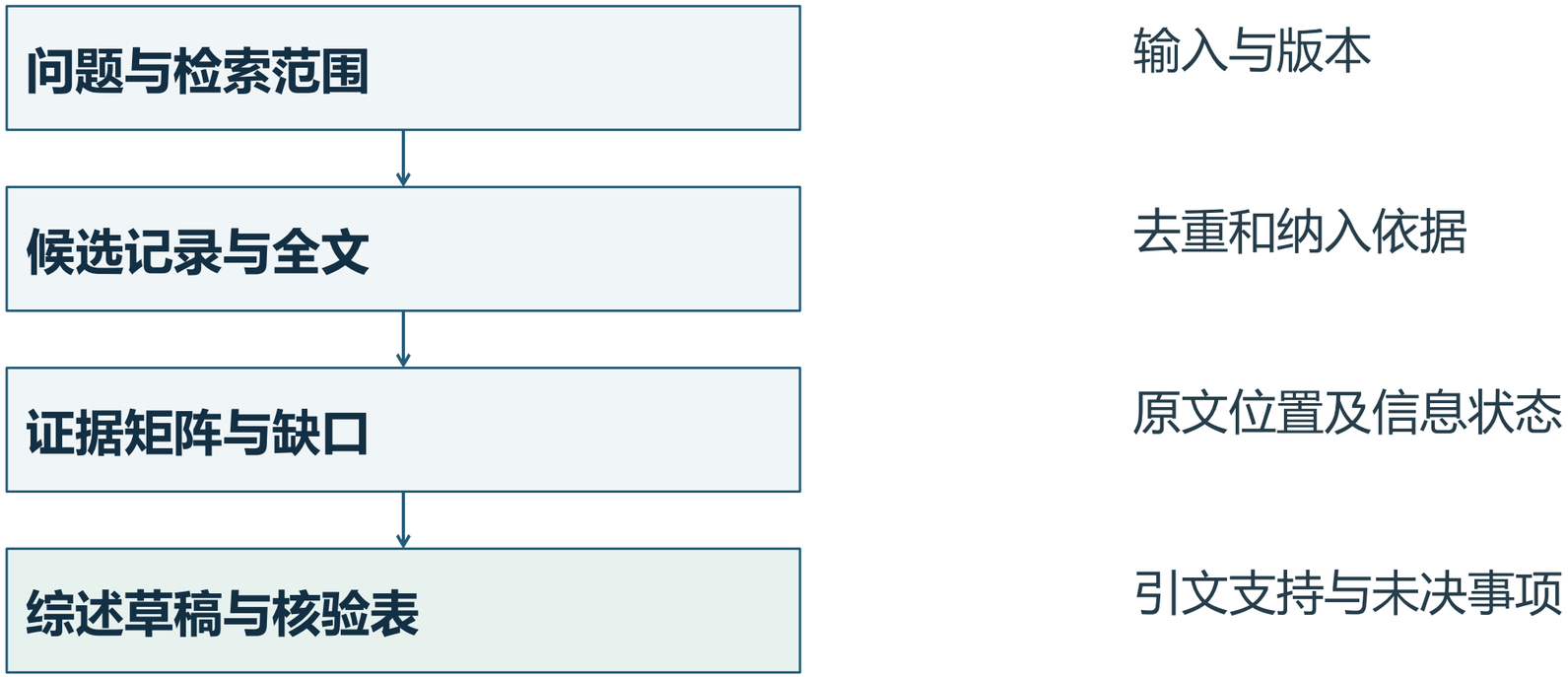
反证检索：同义表达、前后引文、近期论文和预印本都要考虑。

反例能推翻过宽的空白表述；收窄问题后还需继续检索。

来源： Bastani 等， PNAS 2025； Kestin 等， Scientific Reports 2025； 课程方法说明 / 教学示例

文献 Agent 的材料流转

检索、筛选、提取和写作需要保存中间材料，才能检查遗漏与错误。

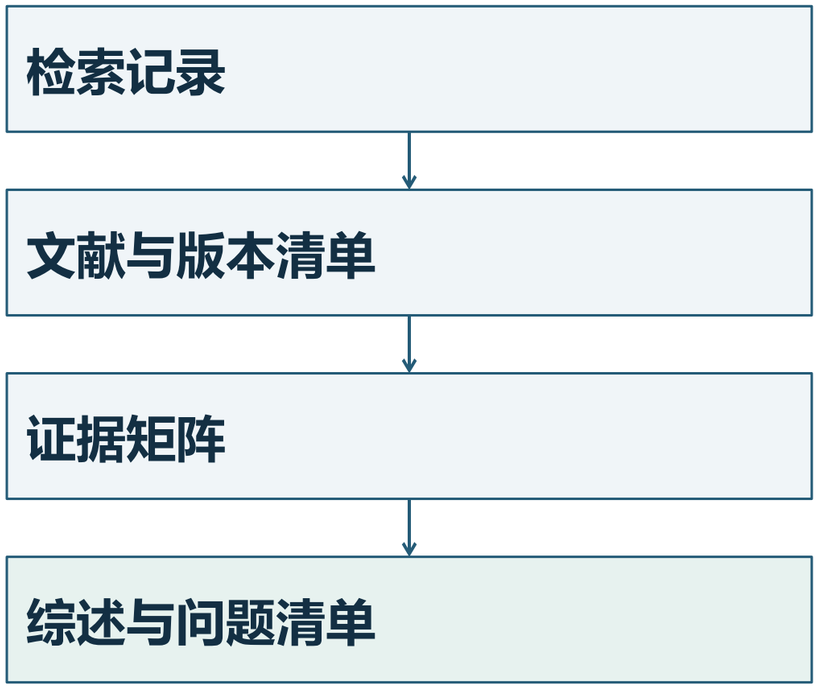


流程示意：失败和缺失也要进入记录，不能用生成文本替代未取得的原文。

来源： UCL Thomas， 2025，原始工作坊课件；课程方法说明 / 教学示例

一份可检查的文献工作包

交付时应能追查材料来源、比较依据，以及仍然没有解决的问题。



检索式、日期、筛选条件

DOI 、来源与全文状态

设计、结果、原文位置与复算

支持的结论和待补材料

下一节：依据已有研究与资源条件，安排研究对象、比较和测量。

来源：课程方法说明 / 教学示例